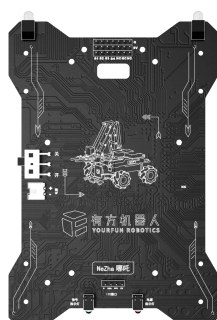


有方机器人产品用户手册

——NeZha (哪吒) 总线驱动板



目 录

序言	1
一、 NeZha（哪吒）驱动板介绍	2
1.1 产品简介	2
二、 NeZha（哪吒）驱动板硬件说明	3
2.1 12V 电池接口	5
2.2 I2C 总线接口	5
2.3 指示灯	6
2.3.1 电源指示灯	6
2.3.2 固件指示灯	6
2.4 4 路舵机接口	6
2.5 3 路 5V 电源接口	7
2.6 MOTOR 接口	8
2.7 NC 接口	8
三、 NeZha（哪吒）驱动代码解析	8
3.1 NeZha 驱动库介绍	8
3.2 NeZha 驱动库硬件配置文件详解	8
3.1.1 I2C 硬件配置	9
3.2 NeZha 驱动库指令文件详解	9
四、 NeZha（哪吒）驱动板控制	10
4.1 NeZha（哪吒）I2C 初始化	10
4.2 NeZha（哪吒）底盘电机控制	10
4.2.1 底盘电机控制	11
4.2.2 编码器控制	14
4.3 NeZha（哪吒）舵机控制	16
4.4 NeZha（哪吒）前灯控制	18
4.4.1 前灯开控制	19
4.4.2 前灯关控制	19
4.4.3 前灯状态翻转	19
4.5 NeZha（哪吒）氛围灯控制	19
4.5.1 氛围灯开控制	20
4.5.2 氛围灯关控制	20
4.5.3 氛围灯关状态翻转	20
4.6 NeZha（哪吒）尾灯控制	20
4.6.1 左尾灯开控制	21
4.6.2 左尾灯关控制	21
4.6.3 左尾灯关状态翻转	21
4.6.4 右尾灯开控制	21
4.6.5 右尾灯关控制	22
4.6.6 右尾灯关状态翻转	22

序言

感谢您使用有方机器人出品的 NeZha（哪吒）总线驱动板。

NeZha（哪吒）总线驱动板是一款以 I2C 总线通信驱动为核心，用指令就能完成对 4 个电机、4 个舵机的控制以及编码器数据读取，此外还能通过指令控制板载的氛围灯、前灯以及尾灯的高度集成化的产品。

手册提供产品接口说明、控制方式、相关参数以及相关注意事项。使用前请认真耐心阅读本手册，以便您更好的使用产品！

以下为特别注意事项：

警告

1. 驱动板电源支持 12V 电源供电，供电时请注意供电电池的正负极是否与驱动板接口正负极一直，避免反接导致损坏驱动板。
2. 驱动板上留有多 5V、GND 接口可给用户的控制系统以及其他外设供电，使用驱动板供电时，切勿再使用其他电源给主控供电（即同时使用多个电源供电），否则容易损坏主控系统。
3. 当驱动板接到自己的控制系统时，接线应注意正负极以及信号线不要接错，否则可能导致通信不正常。

版本信息说明

版本	变更内容	负责人	审核人	时间
V1.0.0	[新增]建立文档	陈梦婷	马可	2023.11.27

一、NeZha（哪吒）驱动板介绍

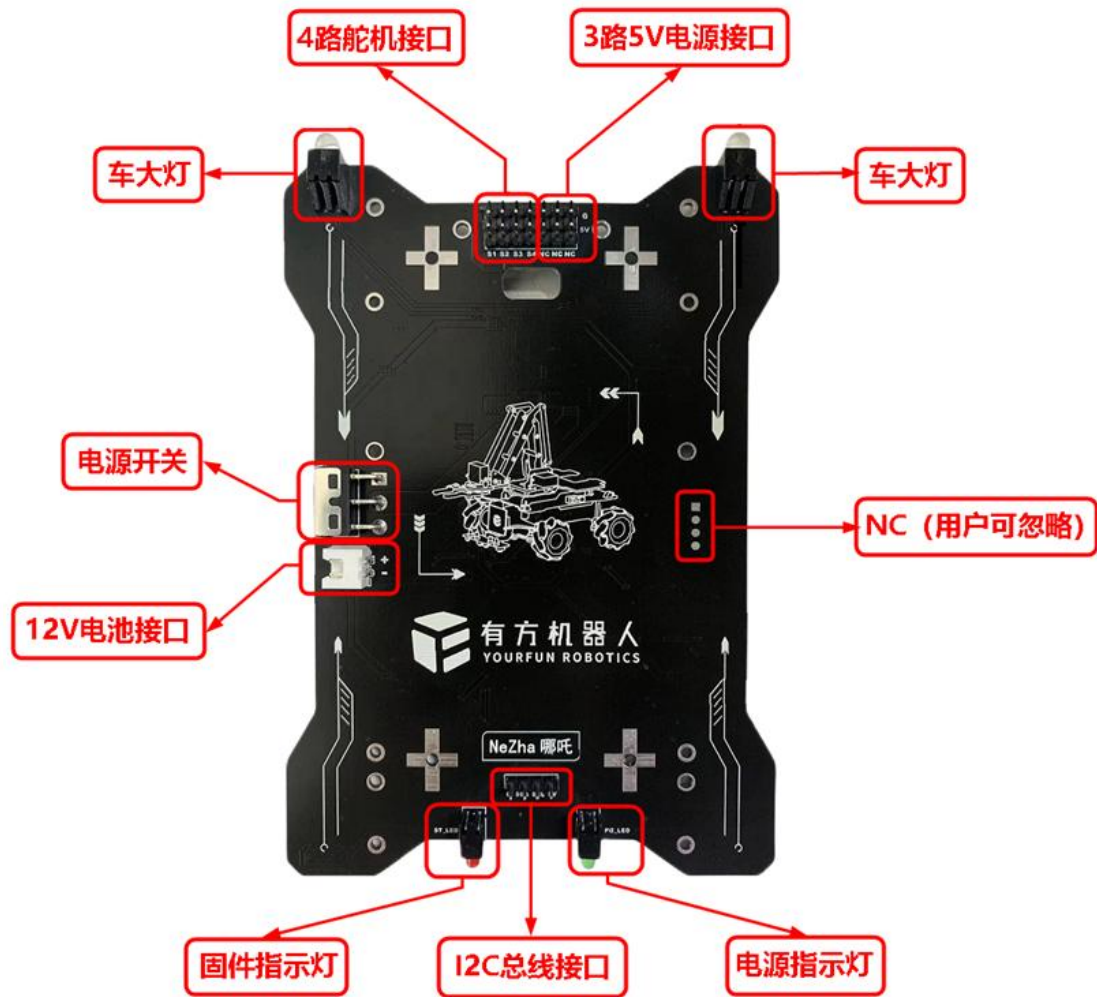
1.1 产品简介

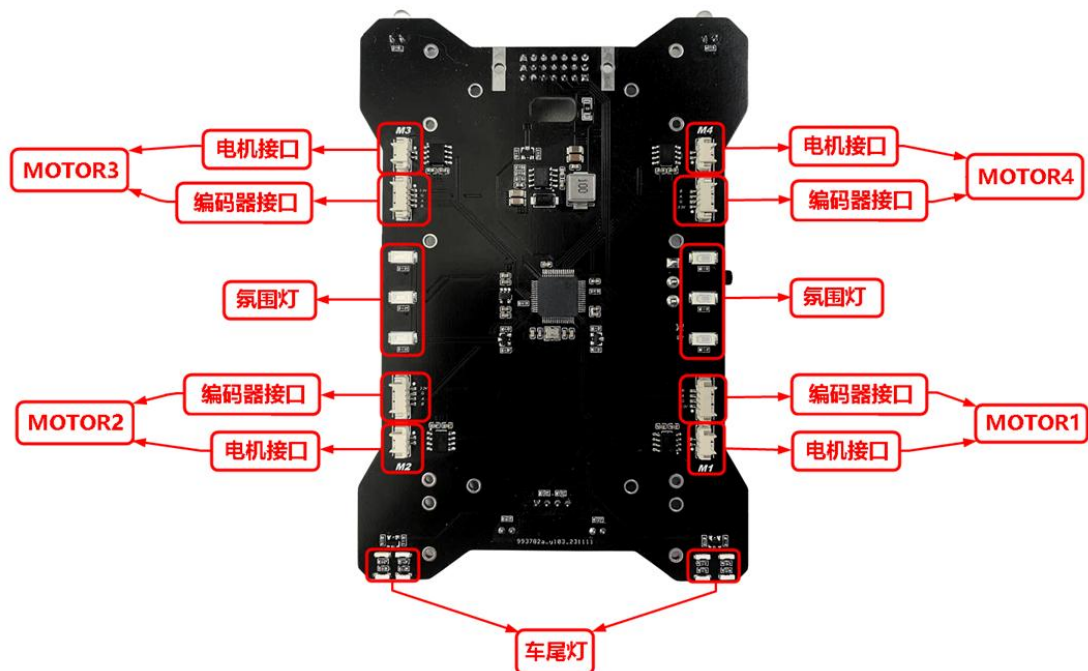
NeZha 总线驱动板是由有方机器人推出的一款总线驱动模块。该模块采用 I2C 总线通信方式，其他主控板（如 STM32、51、Arduino、ESP32 等）只需按照协议要求与该模块进行通信，即可实现对 4 个直流电机速度和方向的控制，以及 4 个舵机角度的控制。此外，该模块还可以与霍尔编码器直流电机配合使用，可读取电机的转速。

该模块具有高效、稳定、可靠的特点，并且像它的名字 NeZha 一样，具有“三头六臂”的特点。其中，“六臂”指的是它可以满足 4 轮小车底盘和一个 4 轴机械臂的驱动，这大大节约了上层主控板的资源，减轻了负担。而“三头”则表示它可以适配各种类型的单片机作为主控板，无论是控制类专用型主控板如 STM32，还是低性能主控板如 C51，均可使用。因此，它可以应用于机器人、智能小车等领域，为这些设备提供强大的动力支持。



二、NeZha（哪吒）驱动板硬件说明





2.1 12V 电池接口

12V 电池接入该接口，电压会由板子上降压电路将 12V 降为 5V 给各电路及模块供电。用户在使用非有方电池给板子供电时需注意以下两点：

- ① 必须使用 12V 电池
- ② 需确认电池正负极与 12 电池接口的正负极一致，反接有烧毁板子风险。

2.2 I2C 总线接口

I2C 总线接口就是通信接口又是电源的输出接口，输出电源为 5V。可用于给主控系统（如 STM32）供电。

接口属性如下图所示（从右往左）：

- ① 5V：输出电源接口，可给主控系统供电。
- ② SCL：I2C 总线时钟线，接主控系统 I2C 接口的 SCL。
- ③ SDA：I2C 总线数据线，接主控系统 I2C 接口的 SDA。
- ④ GND：地线，接主控系统的 GND。

2.3 指示灯

2.3.1 电源指示灯

当 12V 电池接入 NeZha 驱动板并打开电源开关时，板子硬件正常时电源指示灯长亮，当硬件电路出现短路等情况时，电源指示灯则会熄灭。因此当用户再板子通电过后发现电源指示灯熄灭则应立即给板子断电，并检查整个电路中是否存在接线错误。**注：当电源指示灯熄灭应立即断电，切勿长时间继续供电导致板子损坏。**

2.3.2 固件指示灯

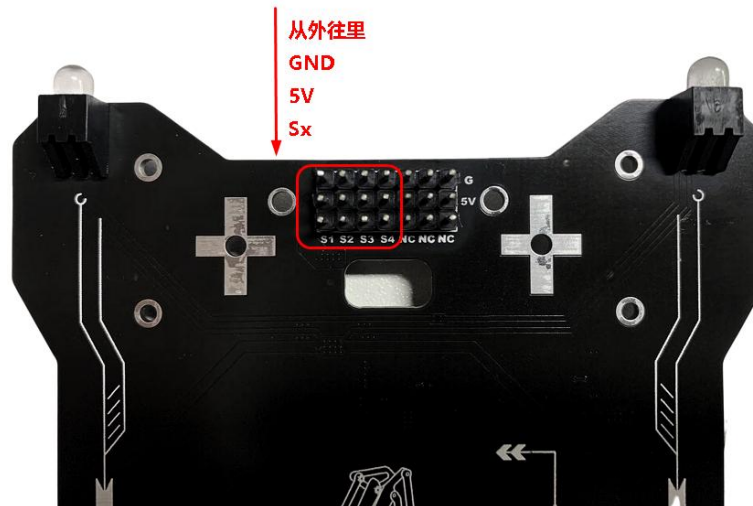
NeZha 驱动板出厂时自带固件程序，用户直接将其与主控板相连，发送指令即可控制连接在该板子上的电机、舵机或氛围灯等外设。**固件指示灯的作用在于判断板子固件程序是否正常运行，若正常运行固件指示灯长亮。**若其熄灭则表示 NeZha 驱动板固件程序因某种原因损坏，板子的功能将无法正常使用。

2.4 4 路舵机接口

NeZha 驱动板共有 4 个舵机接口。接口属性如下图所示（顺序从外往内）：

- ① GND：地线。
- ② 5V：舵机 5V 供电电源。
- ③ S_x（X 为舵机接口号）：舵机信号线。

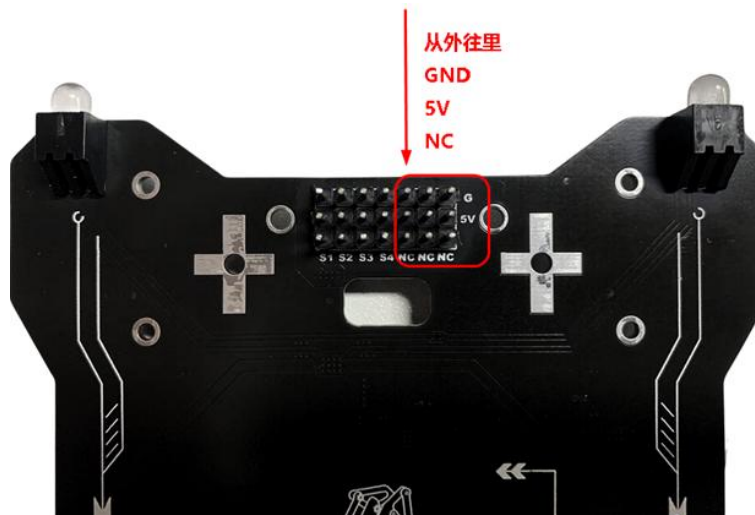
注：S_x 口为板子内侧的排针接口，连接舵机时需要注意勿反接。右侧“NC”表示为空接口，无法当作舵机接口使用



2.5 3 路 5V 电源接口

NeZha 驱动板上共有 3 路 5V 电源接口，这 3 路是预留给其他外设的电源接口，如用户有使其他 5V 外设的需求，可通过此接口给外设供电。接口属性如下图所示（顺序从外往内）：

- ① GND：地线。
- ② 5V：5V 电源线。
- ③ NC：空，无任何实际意义。



2.6 MOTOR 接口

NeZha 驱动板上共有 4 个 MOTOR 接口（MOTOR1、MOTOR2、MOTOR3、MOTOR4），每个 MOTOR 接口又分为电机接口、编码器接口两个部分，用户可自行选择接入直流电机或编码器电机。若不使用编码器，可以忽略编码器接口，直接接入电机。

2.7 NC 接口

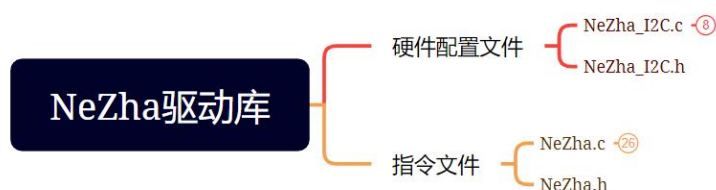
NC 接口为空接口，无实际意义。用户可忽略。

三、NeZha（哪吒）驱动代码解析

注：该部分以 STM32F10X 系列主控为例。

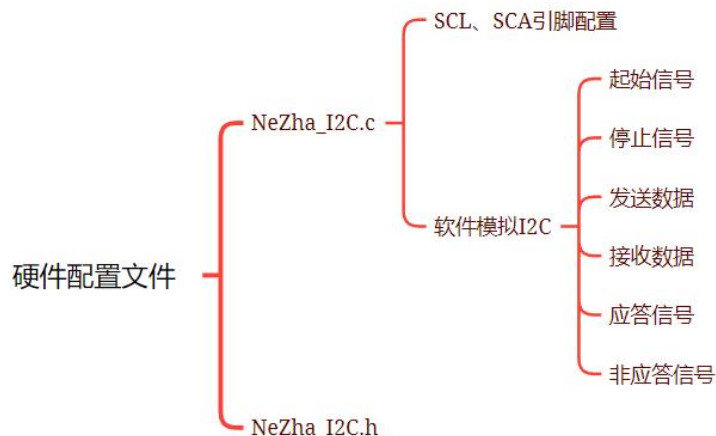
3.1 NeZha 驱动库介绍

NeZha 驱动板的主机端采用软件 I0 口模拟 I2C 通信的形式方便适配各式各样的开发板，不受开发板种类限制。NeZha 驱动库由硬件配置文件、指令文件两个部分组成。如下图所示：



3.2 NeZha 驱动库硬件配置文件详解

驱动库中 NeZha_I2C.c 和 NeZha_I2C.h 文件为 I2C 总线硬件配置文件，其主要内容为 SCL、SDA 的硬件配置以及软件模拟 I2C 通信协议。源文件内容如下图所示：



3.1.1 I2C 硬件配置

下图所示代码为 I2C 的引脚配置。注：图中上电延时部分不可去掉，否则将会引起哪吒驱动板使用不正常。

```

/*I2C引脚配置*/
#define NeZha_SCL(x)      GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(x))
#define NeZha_SDA(x)      GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(x))

/*读取SDA引脚数据*/
#define NeZha_SDA_In      GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7)

/**
 * @brief  NeZha(哪吒) 驱动板I2C初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_I2C_Init()
{
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

    NeZha_SCL(1);
    NeZha_SDA(1);

    NeZha_Delay_ms(500);    //上电延时函数，不可去掉
}
    
```

3.2 NeZha 驱动库指令文件详解

NeZha.c 和 NeZha.h 文件为 I2C 总线的指令文件，其中包含所有了 NaZha 驱动板的指令函数，其中包含电机、编码器、舵机、前灯、氛围灯、尾灯六个部分的指令函数。如下图所示：



四、NeZha（哪吒）驱动板控制

4.1 NeZha（哪吒）I2C 初始化

无论使用驱动板的何种功能，均需先调用 I2C 初始化指令函数配置 I2C 后才能使 I2C 正常通信。指令函数如下图所示：

```

/**
 * @brief  NeZhen驱动板初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_Init()
{
    NeZha_I2C_Init();
    NeZha_Reset();
}
  
```

4.2 NeZha（哪吒）底盘电机控制

注：所有基础功能使用之前均需初始化 I2C。

我司的 NeZha(哪吒)驱动板的底盘适配 N20 普通电机以及 N20 编码器电机。可以通过指令控制电机的同时也可通过指令读取 4 个电机的编码器数据。**底盘电机的控制信号的频率为 100Hz（不可更改），编码器数据采集周期为 20ms（不可更改）。**

4.2.1 底盘电机控制

NeZha 驱动板底盘电机控制逻辑分以下步骤：

① 在主函数初始化区域调用电机初始化指令函数初始化底盘四个电机。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief  NeZha驱动板电机初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_Motor_Init()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_MOTOR_INIT);
}
```

② 调用电机 PWM 设置指令函数设置各电机的转速。MOTOR1、MOTOR2、MOTOR3、MOTOR4 四个电机分别由下图四个指令函数控制。

```
/**
 * @brief  NeZha驱动板电机1的PWM设置
 * @param  motor_a: 电机反转，范围0-1000
           motor_b: 电机正转，范围0-1000
 * @retval 无
 */
void NeZha_Motor1_SetPwm(uint16_t motor_a, uint16_t motor_b)
{
    uint8_t motor_ah, motor_al, motor_bh, motor_bl;

    motor_ah = (uint8_t)(motor_a >> 8);
    motor_al = (uint8_t)(motor_a & 0x00FF);
    motor_bh = (uint8_t)(motor_b >> 8);
    motor_bl = (uint8_t)(motor_b & 0x00FF);

    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_MOTOR1_SET);

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_MOTOR1_SET);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_ah);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_al);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_bh);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_bl);
    NeZha_I2C_Stop();
}
```

```

/**
 * @brief NeZha驱动板电机2的PWM设置
 * @param motor_a: 电机反转, 范围0-1000
 *         motor_b: 电机正转, 范围0-1000
 * @retval 无
 */
void NeZha_Motor2_SetPwm(uint16_t motor_a, uint16_t motor_b)
{
    uint8_t motor_ah, motor_al, motor_bh, motor_bl;

    motor_ah = (uint8_t)(motor_a >> 8);
    motor_al = (uint8_t)(motor_a & 0x00FF);
    motor_bh = (uint8_t)(motor_b >> 8);
    motor_bl = (uint8_t)(motor_b & 0x00FF);

    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_MOTOR2_SET);

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_MOTOR2_SET);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_ah);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_al);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_bh);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_bl);
    NeZha_I2C_Stop();
}

/**
 * @brief NeZha驱动板电机3的PWM设置
 * @param motor_a: 电机反转, 范围0-1000
 *         motor_b: 电机正转, 范围0-1000
 * @retval 无
 */
void NeZha_Motor3_SetPwm(uint16_t motor_a, uint16_t motor_b)
{
    uint8_t motor_ah, motor_al, motor_bh, motor_bl;

    motor_ah = (uint8_t)(motor_a >> 8);
    motor_al = (uint8_t)(motor_a & 0x00FF);
    motor_bh = (uint8_t)(motor_b >> 8);
    motor_bl = (uint8_t)(motor_b & 0x00FF);

    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_MOTOR3_SET);

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_MOTOR3_SET);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_ah);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_al);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_bh);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_bl);
    NeZha_I2C_Stop();
}

```



```

/**
 * @brief NeZha驱动板电机4的PWM设置
 * @param motor_a: 电机反转，范围0-1000
 *          motor_b: 电机正转，范围0-1000
 * @retval 无
 */
void NeZha_Motor4_SetPwm(uint16_t motor_a, uint16_t motor_b)
{
    uint8_t motor_ah, motor_al, motor_bh, motor_bl;

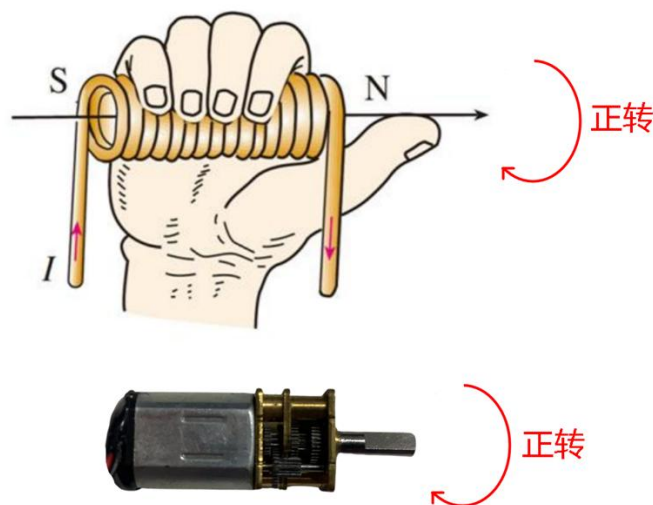
    motor_ah = (uint8_t)(motor_a >> 8);
    motor_al = (uint8_t)(motor_a & 0x00FF);
    motor_bh = (uint8_t)(motor_b >> 8);
    motor_bl = (uint8_t)(motor_b & 0x00FF);

    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_MOTOR4_SET);

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_MOTOR4_SET);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_ah);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_al);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_bh);
    NeZha_I2C_SendByte(motor_bl);
    NeZha_I2C_Stop();
}

```

四个指令函数中均有 motor_a、motor_b 两个参数，motor_a 控制电机正转，motor_b 控制电机反转。电机正反转方向符合“右手法则”，即用右手握住电机，拇指方向指向电机转轴，则四指所对方向为正转。如下图所示：



控制逻辑如下表所示：

注：motor_a、motor_b 不能同时有值。占空比=设定值/ 1000 * 100%；

motor_a	motor_b	转速（占空比）	转动方向
1000	0	100%	正转
0	1000	100%	反转
1000	1000	X（无效）	X（无效）

4.2.2 编码器控制

各电机编码器的控制逻辑如下所示：

① 在主函数初始化配置区域调用编码器初始化指令函数初始化各电机的编码器，Encoder1、Encoder2、Encoder3、Encoder4 分别对应 MOTOR1、MOTOR2、MOTOR3、MOTOR4 四个电机的编码器。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief  NeZha驱动板电机1编码器初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_Encoder1_Init()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_ENCODER1_INIT);
}

/**
 * @brief  NeZha驱动板电机2编码器初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_Encoder2_Init()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_ENCODER2_INIT);
}

/**
 * @brief  NeZha驱动板电机3编码器初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_Encoder3_Init()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_ENCODER3_INIT);
}

/**
 * @brief  NeZha驱动板电机4编码器初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_Encoder4_Init()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_ENCODER4_INIT);
}
```

② 调用编码器数据读取指令函数读取编码器数据，编码器数据作为函数返回值被上层获取。编码器数据读取指令函数如下图所示：


```

/**
 * @brief NeZha驱动板电机1编码器数据读取
 * @param 无
 * @retval value: 电机1的转速(编码器数据采集周期为20ms)
 *          value>=0, 表示电机正转
 *          value<0, 表示电机反转
 */
int16_t NeZha_Encoder1_Read()
{
    uint8_t value_h = 0, value_l = 0;
    int16_t value = 0;

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_ENCODER1_READ);
    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR|0x01);

    value_h = NeZha_I2C_ReadByte();
    NeZha_I2C_ACK();
    value_l = NeZha_I2C_ReadByte();
    NeZha_I2C_ACK();

    NeZha_I2C_Stop();

    value = (value_h << 8) | value_l;
    return value;
}

/**
 * @brief NeZha驱动板电机2编码器数据读取
 * @param 无
 * @retval value: 电机2的转速(编码器数据采集周期为20ms)
 *          value>=0, 表示电机正转
 *          value<0, 表示电机反转
 */
int16_t NeZha_Encoder2_Read()
{
    uint8_t value_h = 0, value_l = 0;
    int16_t value = 0;

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_ENCODER2_READ);
    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR|0x01);
    value_h = NeZha_I2C_ReadByte();
    NeZha_I2C_ACK();
    value_l = NeZha_I2C_ReadByte();
    NeZha_I2C_ACK();
    NeZha_I2C_Stop();

    value = (value_h << 8) | value_l;

    return value;
}

```

```

/**
 * @brief NeZha驱动板电机3编码器数据读取
 * @param 无
 * @retval value: 电机3的转速(编码器数据采集周期为20ms)
 *          value>=0, 表示电机正转
 *          value<0, 表示电机反转
 */
int16_t NeZha_Encoder3_Read()
{
    uint8_t value_h = 0, value_l = 0;
    int16_t value = 0;

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_ENCODER3_READ);
    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR|0x01);
    value_h = NeZha_I2C_ReadByte();
    NeZha_I2C_ACK();
    value_l = NeZha_I2C_ReadByte();
    NeZha_I2C_ACK();
    NeZha_I2C_Stop();

    value = (value_h << 8) | value_l;

    return value;
}

/**
 * @brief NeZha驱动板电机4编码器数据读取
 * @param 无
 * @retval value: 电机4的转速(编码器数据采集周期为20ms)
 *          value>=0, 表示电机正转
 *          value<0, 表示电机反转
 */
int16_t NeZha_Encoder4_Read()
{
    uint8_t value_h = 0, value_l = 0;
    int16_t value = 0;

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_ENCODER4_READ);
    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR|0x01);
    value_h = NeZha_I2C_ReadByte();
    NeZha_I2C_ACK();
    value_l = NeZha_I2C_ReadByte();
    NeZha_I2C_ACK();
    NeZha_I2C_Stop();

    value = (value_h << 8) | value_l;

    return value;
}

```

4.3 NeZha（哪吒）舵机控制

注：所有基础功能使用之前均需初始化 I2C。

Nezha 驱动板共四个舵机接口，每个接口使用时均需单独初始化以及 PWM 设置。舵机使用逻辑如下所示：

- ① 在主函数初始化区域调用舵机初始化指令函数初始化舵机接口。

Servo1、Servo2、Servo3、Servo4 对应硬件 S1、S2、S3、S4。指令函数如下图所示：

```

/**
 * @brief  NeZha驱动板舵机1初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_Servo1_Init()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_SERVO1_INIT);
}

/**
 * @brief  NeZha驱动板舵机2初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_Servo2_Init()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_SERVO2_INIT);
}

/**
 * @brief  NeZha驱动板舵机3初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_Servo3_Init()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_SERVO3_INIT);
}

/**
 * @brief  NeZha驱动板舵机4初始化
 * @param  无
 * @retval 无
 */
void NeZha_Servo4_Init()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_SERVO4_INIT);
}

```

② 调用舵机 PWM 设置指令函数设置舵机角度。指令函数如下所示，函数输入参数 pwm 的范围为 50 - 250，该 pwm 值线性对应舵机（180° 模拟舵机）角度 0° - 180°。

```

/**
 * @brief  NeZha驱动板舵机1的PWM设置
 * @param  pwm 范围：50-250(对应舵机角度0° - 180°)
 * @retval 无
 */
void NeZha_Servo1_SetPwm(uint16_t pwm)
{
    uint8_t servol_h, servol_l;

    servol_h = (uint8_t)(pwm >> 8);
    servol_l = (uint8_t)(pwm & 0x00FF);

    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_SERVO1_SET);

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_SERVO1_SET);
    NeZha_I2C_SendByte(servol_h);
    NeZha_I2C_SendByte(servol_l);
    NeZha_I2C_Stop();
}

```

```
/**
 * @brief NeZha驱动板舵机2的PWM设置
 * @param pwm 范围：50-250(对应舵机角度0° - 180°)
 * @retval 无
 */
void NeZha_Servo2_SetPwm(uint16_t pwm)
{
    uint8_t servo2_h, servo2_l;

    servo2_h = (uint8_t)(pwm >> 8);
    servo2_l = (uint8_t)(pwm & 0x00FF);

    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_SERVO2_SET);

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_SERVO2_SET);
    NeZha_I2C_SendByte(servo2_h);
    NeZha_I2C_SendByte(servo2_l);
    NeZha_I2C_Stop();
}

/**
 * @brief NeZha驱动板舵机3的PWM设置
 * @param pwm 范围：50-250(对应舵机角度0° - 180°)
 * @retval 无
 */
void NeZha_Servo3_SetPwm(uint16_t pwm)
{
    uint8_t servo3_h, servo3_l;

    servo3_h = (uint8_t)(pwm >> 8);
    servo3_l = (uint8_t)(pwm & 0x00FF);

    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_SERVO3_SET);

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_SERVO3_SET);
    NeZha_I2C_SendByte(servo3_h);
    NeZha_I2C_SendByte(servo3_l);
    NeZha_I2C_Stop();
}

/**
 * @brief NeZha驱动板舵机4的PWM设置
 * @param pwm 范围：50-250(对应舵机角度0° - 180°)
 * @retval 无
 */
void NeZha_Servo4_SetPwm(uint16_t pwm)
{
    uint8_t servo4_h, servo4_l;

    servo4_h = (uint8_t)(pwm >> 8);
    servo4_l = (uint8_t)(pwm & 0x00FF);

    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_SERVO4_SET);

    NeZha_I2C_Start();
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_ADDR);
    NeZha_I2C_SendByte(NEZHA_CMD_SERVO4_SET);
    NeZha_I2C_SendByte(servo4_h);
    NeZha_I2C_SendByte(servo4_l);
    NeZha_I2C_Stop();
}
```

4.4 NeZha（哪吒）前灯控制

注：所有基础功能使用之前均需初始化 I2C。

4.4.1 前灯开控制

调用前灯打开指令函数打开前灯。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板前灯打开
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_HeadLed_TurnOn()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_HEADLED_ON);
}
```

4.4.2 前灯关控制

调用前灯关闭指令函数关闭前灯。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板前灯关闭
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_HeadLed_TurnOff()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_HEADLED_OFF);
}
```

4.4.3 前灯状态翻转

调用前灯状态翻转指令函数翻转前灯当前状态，如当前前灯处于关闭状态，调用该指令函数后前灯将打开。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板前灯翻转
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_HeadLed_Turn()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_HEADLED_TURN);
}
```

4.5 NeZha（哪吒）氛围灯控制

注：所有基础功能使用之前均需初始化 I2C。

4.5.1 氛围灯开控制

调用氛围灯打开指令函数打开氛围灯。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板氛围灯打开
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_AmbientLed_TurnOn()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_AMBIENTLED_ON);
}
```

4.5.2 氛围灯关控制

调用氛围灯关闭指令函数关闭氛围灯。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板氛围灯关闭
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_AmbientLed_TurnOff()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_AMBIENTLED_OFF);
}
```

4.5.3 氛围灯关状态翻转

调用氛围灯状态翻转指令函数翻转氛围灯当前状态，如当前氛围灯处于关闭状态，调用该指令函数后氛围灯将打开。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板前灯翻转
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_HeadLed_Turn()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_HEADLED_TURN);
}
```

4.6 NeZha（哪吒）尾灯控制

注：所有基础功能使用之前均需初始化 I2C。

尾灯由左尾灯和右尾灯两个部分组成，两个尾灯各有三种控制指令，分别为打开、关闭、翻转。

4.6.1 左尾灯开控制

调用左尾灯打开指令函数打开左尾灯。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板左尾灯打开
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_TailLeftLed_TurnOn()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_TAILLEFTLED_ON);
}
```

4.6.2 左尾灯关控制

调用左尾灯关闭指令函数关闭左尾灯。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板左尾灯关闭
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_TailLeftLed_TurnOff()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_TAILLEFTLED_OFF);
}
```

4.6.3 左尾灯关状态翻转

调用左尾灯状态翻转指令函数翻转左尾灯当前状态，如当前左尾灯处于关闭状态，调用该指令函数后左尾灯将打开。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板左尾灯翻转
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_TailLeftLed_Turn()
{
    NeZha_WriteCommand(NEZHA_CMD_TAILLEFTLED_TURN);
}
```

4.6.4 右尾灯开控制

调用右尾灯打开指令函数打开右尾灯。指令函数如下图所示：


```
/**
 * @brief NeZha驱动板右尾灯打开
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_TailRightLed_TurnOn()
{
    NeZha_WriteCommand (NEZHA_CMD_TAILRIGHTLED_ON);
}
```

4.6.5 右尾灯关控制

调用右尾灯关闭指令函数关闭右尾灯。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板右尾灯关闭
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_TailRightLed_TurnOff()
{
    NeZha_WriteCommand (NEZHA_CMD_TAILRIGHTLED_OFF);
}
```

4.6.6 右尾灯关状态翻转

调用右尾灯状态翻转指令函数翻转右尾灯当前状态，如当前右尾灯处于关闭状态，调用该指令函数后右尾灯将打开。指令函数如下图所示：

```
/**
 * @brief NeZha驱动板右尾灯翻转
 * @param 无
 * @retval 无
 */
void NeZha_TailRightLed_Turn()
{
    NeZha_WriteCommand (NEZHA_CMD_TAILRIGHTLED_TURN);
}
```

